ỦY BAN NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---o0o---



BÀI TẬP 01

DISCUSSION

Học phần: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NÂNG CAO

Nhóm sinh viên thực hiện:

Họ và tên	MSSV	Lớp
Nguyễn Lương Hồng Búp	3124720009	DNT1241

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 206

FILE 1 - TTNTNC - 01 - Introduction Discussion

1.What are the LLMs, Percepts? Actions? Objectives?

- LLMs - Mô hình ngôn ngữ lớn: một mô hình trí tuệ nhân tạo được huấn luyện trên lượng lớn dữ liệu để có khả năng hiểu và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên; được sử dụng như "bộ não" của một AI Agent để xử lý thông tin và đưa ra quyết định.

- Percepts (dữ liệu đầu vào/ nhận thức): những thông tin mà Agent nhận được từ môi trường hoặc từ người dùng. Ví dụ: câu hỏi của người dùng, văn bản, hình ảnh, file hoặc kết quả từ các công cụ.

- Actions (hành động): những hành động mà Agent thực hiện dựa trên thông tin đã nhận và xử lý. Ví dụ: trả lời câu hỏi, tìm kiếm thông tin, tính toán, gọi công cụ hoặc thực hiện một tác vụ.

- Objectives (mục tiêu): mục tiêu mà Agent cần đạt được. Ví dụ: Trả lời đúng và hữu ích cho người dùng.

2. AGI?

AGI = Artificial General Intelligence (Trí tuệ nhân tạo tổng quát): một hệ thống AI có khả năng thực hiện nhiều loại nhiệm vụ trí tuệ khác nhau, với khả năng học hỏi và thích ứng ở mức tổng quát, thay vì chỉ được thiết kế cho một nhiệm vụ cụ thể

LLM có phải AGI không? ->

3. How?

LLM học các mối quan hệ thống kê từ lượng dữ liệu văn bản khổng lồ thông qua quá trình huấn luyện tự giám sát (self-supervised) và bán giám sát (semi-supervised).

Khi phát sinh câu trả lời, mô hình liên tục dự đoán token hoặc từ tiếp theo dựa trên ngữ cảnh đầu vào.

4. Is this intelligent?

LLM thể hiện "trí thông minh bề ngoài" thông qua khả năng xử lý, tổng hợp ngôn ngữ tự nhiên và truy xuất tri thức ấn tượng.

Tuy nhiên, nó thiếu sự hiểu biết ngữ nghĩa thực sự (semantic understanding), không có ý thức hay trải nghiệm thực tế vì mô hình thực chất chỉ đang tối ưu hóa xác suất thống kê để dự đoán từ/token tiếp theo dựa trên dữ liệu cũ chứ không có ý thức hay nhận thức thực sự.

5. What do LLMs do?

Thực hiện việc tạo văn bản và xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng cách lặp lại việc dự đoán từ hoặc token tiếp theo dựa trên xác suất thống kê.

6. Do LLMs act rationally?

Xét theo góc nhìn của môn học (AI Framework), chatbot có thể hoạt động như một tác nhân thông minh (intelligent agent) và đưa ra các phản hồi hợp lý về mặt chức năng để giải quyết vấn đề, tuy nhiên chúng không có tư duy logic thực sự mà chỉ vận hành dựa trên việc tối ưu hóa xác suất toán học.

7. Would a modern LLM pass the Turing Test? (LLM hiện đại có vượt qua được Thử nghiệm Turing không?)

Có, các LLM hiện đại hoàn toàn có khả năng đánh lừa con người trong nhiều cuộc hội thoại nhờ khả năng tạo văn bản trôi chảy tự nhiên, qua đó đáp ứng tiêu

chí "hành xử như con người" (act like a human). Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chúng thực sự có ý thức hay trí tuệ tổng quát thực sự (AGI) mà mới chỉ dừng lại ở mức độ AI chuyên biệt (narrow AI) với quy mô dữ liệu cực lớn.

8. How do we currently test the performance of LLMs? (Đánh giá LLM hiện nay như thế nào?)

Hiện nay người ta sử dụng các bộ benchmark tiêu chuẩn và bảng xếp hạng cộng đồng, tiêu biểu như Open LLM Leaderboard trên Hugging Face.

9. How do LLMs relate to the Chinese Room Argument?(LLM liên quan thế nào đến Lập luận Phòng tiếng Trung?)

Thí nghiệm tư duy của John Searle chỉ ra rằng một người có thể tra bảng quy tắc để đưa ra câu trả lời tiếng Trung chính xác mà không hề hiểu tiếng Trung. LLM hoạt động tương tự: nó thao tác trên các ký tự/token theo quy tắc xác suất thống kê mà không thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa.

10. How do you think LLMs will affect the value of being able to write assays as taught in high school? (Tác động đến việc viết luận ở trường trung học)

Giá trị của việc viết văn luận truyền thống sẽ dịch chuyển từ "khả năng tạo ra văn bản thô" sang "khả năng tư duy phản biện, xây dựng cấu trúc luận điểm và sáng tạo ý tưởng độc đáo", vì LLM có thể dễ dàng thay thế phần tạo văn bản tự động.

11. LLMs write computer code. What does this mean for the value of learning to code? (Tác động đến việc học lập trình khi LLM có thể viết code)

Giá trị của việc học lập trình sẽ chuyển dịch từ "viết cú pháp câu lệnh thủ công" lên mức độ cao hơn là "tư duy giải thuật, thiết kế hệ thống và quản lý logic", khi AI đã đảm nhận phần hiện thực hóa mã nguồn cơ bản.

12. When should students be allowed to use tools (Calculator, LLMs for homework/essays, LLMs for coding)? Give reasons: (Khi nào nên cho học sinh/sinh viên sử dụng các công cụ?)

Máy tính cầm tay (Pocket calculator): Cho phép sử dụng sau khi học sinh đã nắm vững các nguyên lý tính toán cơ bản (thường từ cấp trung học cơ sở trở lên) để tiết kiệm thời gian tính toán phức tạp.

LLMs cho bài tập/viết luận: Chỉ cho phép sử dụng ở giai đoạn nâng cao (như hỗ trợ tổng hợp tài liệu, tham khảo ý tưởng hoặc sửa lỗi) sau khi học sinh đã tự xây dựng được tư duy logic và kỹ năng viết độc lập, nhằm tránh làm thui chột khả năng tư duy cá nhân.

LLMs hỗ trợ viết code: Cho phép sử dụng khi người học đã hiểu rõ cú pháp và tư duy lập trình cốt lõi, giúp tăng năng suất làm việc thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mã do AI sinh ra.

13. AI Safety (An toàn trong LLM)

Robustness: Độ bền vững của LLM đối mặt với rủi ro từ các sự kiện hiếm, bất ngờ chưa từng thấy trong huấn luyện (black swan) hoặc các cuộc tấn công tinh vi nhắm vào điểm yếu mô hình (adversarial robustness).

Monitoring AI: Cần theo dõi, kiểm soát hành vi và đầu ra của mô hình liên tục để ngăn chặn các tác hại hoặc phản hồi không mong muốn.

What about liability?: Trách nhiệm pháp lý thuộc về ai khi AI gây ra lỗi hoặc hậu quả tai hại (nhà phát triển, người dùng hay chủ sở hữu)?

Goal/reward alignment: Thách thức trong việc căn chỉnh mục tiêu của LLM (tối ưu hóa dự đoán từ) sao cho thực sự khớp với mong muốn và giá trị an toàn của con người (Alignment).
Reward hacking: Hiện tượng mô hình tìm ra "lỗ hổng" trong hàm thưởng hoặc quá trình đánh giá để đạt điểm cao bằng cách lách luật thay vì thực hiện đúng bản chất mục tiêu đặt ra.
AGI and instrumental convergence: Nguy cơ khi các hệ thống AI tiên tiến hướng tới AGI tự phát triển các mục tiêu phụ mang tính bản năng (như tự bảo tồn hoặc thu thập tài nguyên) gây nguy hiểm cho nhân loại.
14. REGULATION & EXECUTIVE ORDER (QUY ĐỊNH PHÁP LÝ)
Should the use of LLMs be regulated?(Có nên quản lý LLM không?): Có cần thiết, vì việc sử dụng thiếu kiểm soát có thể làm gia tăng các tác hại xã hội như gian lận, thiên vị, sai lệch thông tin, thay thế lao động diện rộng và đe dọa an ninh quốc gia.
How?(Quản lý như thế nào): Thông qua các văn bản pháp lý chính thống (như Sắc lệnh Hành pháp của Tổng thống), thiết lập tiêu chuẩn an toàn bắt buộc, yêu cầu kiểm tra độ an toàn trước khi phát hành (như đánh giá rủi ro, bảo vệ quyền riêng tư và quyền tự do dân sự).
What about copyright?(Vấn đề bản quyền): Đặt ra vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền dữ liệu khi LLM được huấn luyện trên khối lượng lớn văn bản và tài sản trí tuệ của con người mà không có cơ chế đền bù hoặc xin phép rõ ràng.
FILE 2 -TTNTNC - 02 - Agents_discussion
1. State Representation: Self-Driving Car
a) What fluents should it contain?
Các fluents là những biến mô tả trạng thái hiện tại của xe và môi trường xung quanh. Có thể gồm:

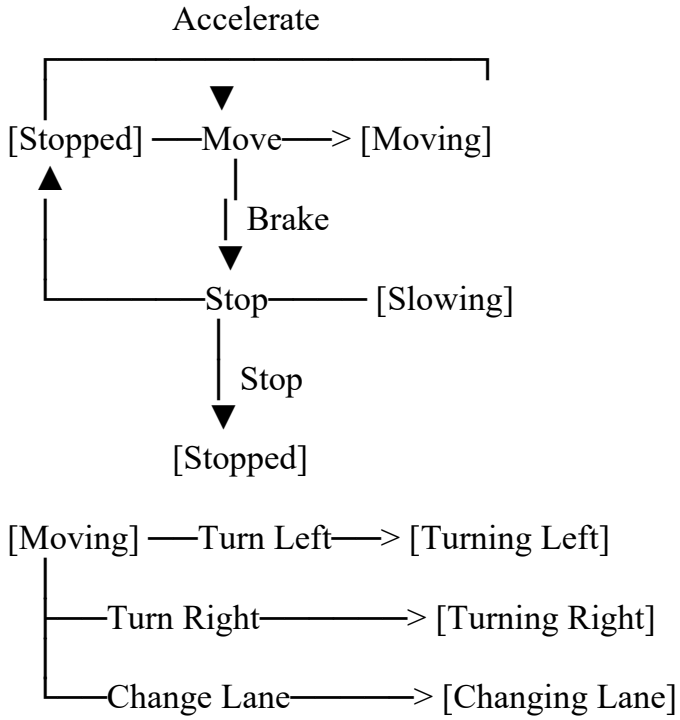
Car position – vị trí của xe.
Car speed – tốc độ hiện tại.
Direction – hướng xe đang đi.
Traffic light – trạng thái đèn giao thông (đỏ/vàng/xanh).
Obstacle presence – có chướng ngại vật phía trước hay không.
Distance to obstacle – khoảng cách tới chướng ngại vật.
Lane – làn đường hiện tại.
Nearby vehicles – vị trí/trạng thái của các xe xung quanh.
Pedestrian presence – có người đi bộ phía trước hay không.
Weather/Road condition – điều kiện thời tiết/mặt đường nếu cần.

b) What actions can cause transitions?
Các hành động của xe có thể làm thay đổi state:

Accelerate – tăng tốc.
Brake – phanh/giảm tốc.
Stop – dừng xe.
Turn left – rẽ trái.
Turn right – rẽ phải.
Change lane – chuyển làn.
Move forward – đi thẳng.

Reverse – lùi xe.

Ngoài ra, một số thay đổi của môi trường cũng có thể gây transition, chẳng hạn:
Đèn giao thông chuyển từ xanh → đỏ.
Một chiếc xe xuất hiện phía trước.
Người đi bộ bước vào đường.
Chướng ngại vật được loại bỏ.
c) Draw a small transition diagram



2. What Type of Intelligent Agent is a Self-Driving Car?

✓ Model-based reflex agents

Lý do: Môi trường quan sát một phần (partially observable). Xe phải lưu giữ thông tin trạng thái quá khứ (vật cản bị khuất bóng, vị trí làn đường) để ra quyết định.

✓ Goal-based agents

Lý do: Xe hoạt động hướng tới mục tiêu rõ ràng: di chuyển an toàn từ vị trí hiện tại đến điểm đến (Destination).

✓ Utility-based agents

Lý do: Tối ưu hóa hàm tiện ích: $Utility = w_1 \times (\text{Safety}) - w_2 \times (\text{Time}) - w_3 \times (\text{Cost}) + w_4 \times (\text{Comfort})$.

✓ Learning agentsLý do: Thu thập dữ liệu hành trình để liên tục học tập (nhận diện hình ảnh, dự đoán hành vi giao thông thông qua Machine Learning/Deep Learning).

✓ Simple reflex agents (có thể)

Lý do: Chỉ dùng quy tắc if-then đơn giản dựa vào cảm biến hiện tại là không đủ an toàn cho việc lái xe thực tế.